EXERCICES – CHAPITRE 1

STRUCTURES ALGÉBRIQUES USUELLES

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Dans toute la feuille, on reprend les notations du cours. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la classe d'un entier k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est notée $\overline{k}$; $A^\times$ désigne le groupe des inversibles d'un anneau A, $\langle A \rangle$ le sous-groupe engendré par une partie A d'un groupe, et φ l'indicatrice d'Euler. Les anneaux sont unitaires. Sauf mention contraire, $\mathbb{K}$ désigne un sous-corps de $\mathbb{C}$ dans les exercices sur les polynômes, et $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ dans ceux sur les algèbres.

Compléments sur les groupes

EXERCICE 1 ⋆

Soit G un groupe cyclique de cardinal n. Quel est le nombre de sous-groupes de G ?

EXERCICE 2 ⋆

Les sous-groupes stricts de $(\mathbb{Q}, +)$ sont-ils monogènes ?

EXERCICE 3 ⋆⋆

On donne un entier $n \geqslant 2$ et, dans le groupe $\mathfrak{S}_n$, on considère l'application qui à σ associe $\sigma c \sigma^{-1}$, où c désigne le cycle $(1\ 2\ \cdots\ n)$. Déterminer l'image de cette application.

EXERCICE 4 ⋆⋆

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini dont tous les éléments sont d'ordre au plus 2. Montrer que G est abélien. Que peut-on dire de $\mathrm{card}(G)$? Montrer que G est isomorphe à un groupe produit $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.

EXERCICE 5 ⋆⋆

Soit G un groupe multiplicatif fini de cardinal n, de neutre e, et S une partie non vide de G contenant e. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$A_k = \{s_1 s_2 \cdots s_k \mid (s_1, \ldots, s_k) \in S^k\} \qquad \text{et} \qquad a_k = \mathrm{card}(A_k).$$

1. Montrer que la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.
2. Montrer que $a_{k+1} = a_k$ pour tout $k \geqslant n$.
3. Montrer que A_n est un sous-groupe de G.

EXERCICE 6 ⋆⋆

1. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $c_1 \circ \cdots \circ c_r$ sa décomposition en produit de cycles à supports disjoints. Calculer l'ordre de σ dans le groupe $\mathfrak{S}_n$.
2. On note $g(n)$ l'ordre maximal d'un élément de $\mathfrak{S}_n$. Montrer que g est croissante, et que
$$n \leqslant g(n) \leqslant n!.$$
3. Trouver le plus petit entier n tel que $g(n) > n$.

EXERCICE 7 ⋆⋆

Soit G un groupe. Un sous-groupe H de G est dit *maximal* lorsque $H \neq G$ et qu'aucun sous-groupe de G n'est compris strictement entre H et G. Soit $n \geqslant 2$; on note ε la signature.

1. Montrer que $\{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$ est un sous-groupe maximal de $\mathfrak{S}_n$.
2. Soit $k \in [\![1\,, n]\!]$. Montrer que $\{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(k) = k\}$ est un sous-groupe maximal de $\mathfrak{S}_n$.
3. On suppose que G est fini, et l'on se donne un sous-groupe H de G tel que $\dfrac{\operatorname{card}(G)}{\operatorname{card}(H)}$ soit un nombre premier. Montrer que H est maximal.

EXERCICE 8 ⋆⋆⋆

Soit $(G, \cdot)$ un groupe de neutre e, et H, K deux sous-groupes de G. On note

$$HK = \{hk \mid (h, k) \in H \times K\}.$$

1. Montrer que HK est un sous-groupe de G si et seulement si $KH \subset HK$.
2. On définit $f : H \times K \to G$ par $f(h, k) = hk$, le produit $H \times K$ étant muni de sa structure de groupe produit. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit un morphisme de groupes.
3. Soit $z = h_0k_0 \in HK$, avec $(h_0, k_0) \in H \times K$. Montrer que les antécédents de z par f sont les couples $(h_0t, t^{-1}k_0)$ avec $t \in H \cap K$.
4. On suppose G fini. En déduire que $\operatorname{card}(HK)\operatorname{card}(H \cap K) = \operatorname{card}(H)\operatorname{card}(K)$, et que f est injective si et seulement si $H \cap K = \{e\}$.
5. On dit que H est *distingué* lorsque $xHx^{-1} \subset H$ pour tout $x \in G$. On suppose H et K distingués.
   (a) Montrer que HK est un sous-groupe distingué de G.
   (b) Montrer que si $H \cap K = \{e\}$ et $HK = G$, alors G est isomorphe à $H \times K$.

EXERCICE 9 ⋆⋆⋆

1. Donner le nombre minimal de permutations nécessaires pour engendrer le groupe $\mathfrak{S}_n$.
2. Donner le nombre minimal de transpositions nécessaires pour engendrer le groupe $\mathfrak{S}_n$.
3. On suppose que, pour toute transposition τ de $\mathfrak{S}_n$ et tout n-cycle c de $\mathfrak{S}_n$, les permutations τ et c engendrent $\mathfrak{S}_n$. Montrer que n est premier.
4. Réciproquement, montrer que si n est premier, alors pour toute transposition τ et tout n-cycle c de $\mathfrak{S}_n$, les permutations τ et c engendrent $\mathfrak{S}_n$.
5. Soit $n \geqslant 2$, a et b deux éléments distincts de $[\![1\,, n]\!]$, et $G_{a,b}$ le sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ engendré par $(a\ b)$ et $(1\ 2\ \cdots\ n)$. À quelle condition a-t-on $G_{a,b} = \mathfrak{S}_n$?

EXERCICE 10 ⋆⋆⋆

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $\operatorname{Aut}(G)$ l'ensemble de ses automorphismes.

1. Montrer que $(\operatorname{Aut}(G), \circ)$ est un groupe.
2. Quels sont les groupes finis G tels que $\operatorname{Aut}(G)$ soit réduit à un élément ? On pourra utiliser les applications $x \mapsto gxg^{-1}$, puis l'exercice 4.

Compléments sur les anneaux

EXERCICE 11 ⋆

Soit A un anneau. On appelle *centre* de A l'ensemble $C(A) = \{a \in A \mid \forall x \in A,\ ax = xa\}$. Montrer que $C(A)$ est un sous-anneau de A.

EXERCICE 12 ⋆

Soit A un anneau tel que $(xy)^2 = x^2y^2$ pour tous x, $y \in A$.

1. Montrer que $x^2y = xyx = yx^2$ pour tous x, $y \in A$. On pourra appliquer l'hypothèse à $1 + x$ ou à $1 + y$.
2. Montrer que A est commutatif.

EXERCICE 13 ⋆

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et M une partie de A. On appelle *annulateur* de M l'ensemble $\{x \in A \mid \forall y \in M,\ xy = 0\}$. Montrer que c'est un idéal de A.

EXERCICE 14 ⋆

1. Soit A un anneau. Déterminer tous les morphismes d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A.
2. Donner un exemple d'anneau A tel qu'il n'existe aucun morphisme d'anneaux de A dans $\mathbb{Z}$.

EXERCICE 15 ⋆

On note $\mathcal{A}$ l'anneau des suites réelles et $\mathcal{B}$ celui des suites réelles bornées, munis de la somme et du produit terme à terme ; on admet que ce sont des anneaux. Soit I l'ensemble des suites réelles qui tendent vers 0. L'ensemble I est-il un idéal de $\mathcal{A}$? de $\mathcal{B}$?

EXERCICE 16 ⋆⋆

Soit A un anneau tel que, pour tous x, $y \in A$, on ait $xy = yx$ ou $xy = -yx$. Montrer que A est commutatif. On pourra constater que, pour tout $x \in A$, les ensembles $\{y \in A \mid xy = yx\}$ et $\{y \in A \mid xy = -yx\}$ sont des sous-groupes de $(A, +)$.

EXERCICE 17 ⋆⋆

Soit A un anneau commutatif intègre, et $a_0, \ldots, a_n$ des éléments de A, avec a_n non nul. Montrer que l'équation $a_nx^n + \cdots + a_1x + a_0 = 0$, d'inconnue $x \in A$, possède au plus n solutions.

EXERCICE 18 ⋆⋆

On dit qu'un élément x d'un anneau A est *nilpotent* s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n = 0$. Dans toute la suite, A est un anneau et x, $y \in A$.

1. Donner un exemple d'élément nilpotent non nul dans un anneau commutatif, et un autre dans un anneau non commutatif.
2. Un anneau est dit *réduit* si 0 est son seul élément nilpotent. Montrer que tout anneau intègre est réduit, et donner un exemple d'anneau réduit non intègre.
3. (a) On suppose xy nilpotent. Montrer que yx l'est.
   (b) Trouver un exemple de situation où l'on a, pour un certain $n \in \mathbb{N}$, $(xy)^n = 0 \neq (yx)^n$.
4. (a) On suppose A commutatif et x, y nilpotents. Montrer que xy et $x + y$ sont nilpotents.
   (b) Donner un exemple de situation où x et y sont nilpotents, mais où ni xy ni $x + y$ ne le sont.

EXERCICE 19 ⋆⋆

Soit A un anneau.

1. Soit $x \in A$ nilpotent, au sens de l'exercice 18. Montrer que $1 - x$ est inversible, et exprimer son inverse.
2. Soit x, $y \in A$ tels que xy soit nilpotent. Montrer que yx est nilpotent et exprimer $(1 - yx)^{-1}$ en fonction de $(1 - xy)^{-1}$.
3. On ne fait plus d'hypothèse de nilpotence. Soit x, $y \in A$. Montrer que si $1 - xy$ est inversible, alors $1 - yx$ l'est aussi.

EXERCICE 20 ⋆⋆

1. Montrer que tout endomorphisme de l'anneau $\mathbb{Z}$ est l'identité. Même question pour $\mathbb{Q}$.
2. Soit ϕ un endomorphisme de l'anneau $\mathbb{R}$.
   (a) Montrer que $\phi(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$.
   (b) Montrer que $\phi(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}_+^*$, et en déduire que ϕ est croissante.
   (c) En déduire que $\phi = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.
3. Montrer qu'il y a exactement deux endomorphismes ϕ de l'anneau $\mathbb{C}$ tels que $\phi(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 21 ⋆⋆

Soit $A = \mathcal{C}([0\,,1], \mathbb{R})$, $B = \mathcal{C}^1([0\,,1], \mathbb{R})$ et $I = \{f \in A \mid f(0) = 0\}$.

1. Montrer que A, muni de la somme et du produit des fonctions, est un anneau.
2. Montrer que B est un sous-anneau de A. Est-ce un idéal de A ?
3. Montrer que I est un idéal de A. Est-ce un sous-anneau de A ?
4. Montrer que I est maximal : si J est un idéal de A tel que $I \subset J \subset A$, alors $J = I$ ou $J = A$.

EXERCICE 22 ⋆⋆

Soit A un anneau commutatif.

1. On suppose que les seuls idéaux de A sont $\{0\}$ et A, et que A n'est pas l'anneau nul. Montrer que A est un corps.
2. On suppose que A est intègre et n'a qu'un nombre fini d'idéaux. Montrer que A est un corps.

EXERCICE 23 ⋆⋆

Soit I et J deux idéaux d'un anneau commutatif A. On note $I + J = \{i + j \mid i \in I,\ j \in J\}$, et $I \cdot J$ l'ensemble des sommes finies d'éléments de la forme ij, avec $i \in I$ et $j \in J$. On dit que I et J sont *étrangers* si $I + J = A$.

1. Montrer que $I \cdot J$ est un idéal de A.
2. Montrer que $I \cdot J \subset I \cap J$.
3. Montrer que $(I + J) \cdot (I \cap J) \subset I \cdot J$.
4. Montrer que si I et J sont étrangers, alors $I \cdot J = I \cap J$. Que retrouve-t-on pour $A = \mathbb{Z}$?

EXERCICE 24 ⋆⋆

Soit A et B deux anneaux commutatifs. Montrer que les idéaux de l'anneau produit $A \times B$ sont exactement les produits $I \times J$, où I est un idéal de A et J un idéal de B.

EXERCICE 25 ⋆⋆

Soit p un nombre premier. On note $\mathbb{Z}_p = \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}^*,\ p \wedge n = 1 \right\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}_p$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}, +, \times)$.
2. Pour $k \in \mathbb{N}$, on note $J_{p^k} = \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}^*,\ p \wedge n = 1,\ p^k \mid m \right\}$. Montrer que J_{p^k} est un idéal de $\mathbb{Z}_p$.
3. Montrer que tout idéal non nul I de $\mathbb{Z}_p$ est égal à l'un des J_{p^k}, pour un certain $k \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 26 ⋆⋆⋆

On munit $\mathbb{Z}^2$ de sa structure d'anneau produit. Pour tout $d \in \mathbb{N}$, on note

$$A_d = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x \equiv y\ [d]\},$$

avec la convention que la congruence modulo 0 est l'égalité. Montrer que tout sous-anneau de $\mathbb{Z}^2$ est égal à A_d pour un certain $d \in \mathbb{N}$. On pourra commencer par s'intéresser à l'intersection d'un sous-anneau avec $\mathbb{Z} \times \{0\}$.

Idéaux de $\mathbb{Z}$

EXERCICE 27 ⋆

Montrer que, dans $\mathbb{Z}$, toute suite croissante d'idéaux est stationnaire.

EXERCICE 28 ⋆

Dans un anneau commutatif A, un idéal I différent de A est dit *premier* si, pour tous x, $y \in A$, $xy \in I$ entraîne $x \in I$ ou $y \in I$.

1. Déterminer les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$.
2. Soit $f : A \to B$ un morphisme surjectif d'anneaux commutatifs. À quelle condition $\operatorname{Ker} f$ est-il premier ?

EXERCICE 29 ⋆

Soit $a \geqslant 2$ et $n \geqslant 2$ deux entiers.

1. Montrer que si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier.
2. Que dire de la réciproque ?

EXERCICE 30 ⋆⋆

Soit A un anneau commutatif. Pour un idéal I de A, on appelle *radical* de I l'ensemble

$$\sqrt{I} = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}^*,\ x^n \in I\}.$$

1. Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal de A.
2. Soit I et J deux idéaux de A et $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sqrt{I \cdot J} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$, que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$, et que $\sqrt{I^p} = \sqrt{I}$, le produit d'idéaux étant défini comme dans l'exercice 23.
3. On prend $A = \mathbb{Z}$ et $I = k\mathbb{Z}$, avec $k \geqslant 1$. Déterminer $\sqrt{I}$.

EXERCICE 31 ⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_{n+1}$ des éléments deux à deux distincts de $[\![1\,,2n]\!]$.

1. Montrer qu'il existe $i \neq j$ dans $[\![1\,,n+1]\!]$ tels que $a_i \wedge a_j = 1$.
2. Montrer qu'il existe $i \neq j$ dans $[\![1\,,n+1]\!]$ tels que a_i divise a_j.

Les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

EXERCICE 32 ⋆

1. La classe $\overline{18}$ est-elle inversible dans $\mathbb{Z}/49\mathbb{Z}$? Si oui, quel est son inverse ?
2. La classe $\overline{42}$ est-elle inversible dans $\mathbb{Z}/135\mathbb{Z}$? Si oui, quel est son inverse ?

EXERCICE 33 ⋆

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue x :

$$\overline{7}x = \overline{2} \text{ dans } \mathbb{Z}/37\mathbb{Z}, \qquad \overline{10}x = \overline{6} \text{ dans } \mathbb{Z}/34\mathbb{Z}, \qquad \overline{10}x = \overline{5} \text{ dans } \mathbb{Z}/34\mathbb{Z}.$$

EXERCICE 34 ⋆

1. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$:
   (a) Déterminer $\overline{k}$ tel que $x^2 + x + \overline{7} = (x + \overline{7})^2 - \overline{k}^2$ pour tout $x \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.
   (b) En déduire les solutions de l'équation $x^2 + x + \overline{7} = \overline{0}$.
2. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$:
   (a) Déterminer tous les éléments dont le carré vaut $\overline{1}$.
   (b) Montrer que l'équation $x^2 - \overline{4}x + \overline{3} = \overline{0}$ a exactement quatre solutions, et les déterminer.

EXERCICE 35 ⋆

Les groupes additifs $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ sont-ils isomorphes ?

EXERCICE 36 ⋆

Résoudre l'équation $x^2 = \overline{1}$ dans l'anneau $\mathbb{Z}/666\mathbb{Z}$.

EXERCICE 37 ⋆⋆

Résoudre les systèmes suivants, d'inconnue (x, y) :

$$\text{dans } \mathbb{Z}/13\mathbb{Z} : \begin{cases} \overline{2}x + \overline{3}y = \overline{4} \\ \overline{3}x + \overline{2}y = \overline{5} \end{cases} \qquad \text{dans } \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} : \begin{cases} \overline{4}x + \overline{7}y = \overline{1} \\ \overline{5}x + \overline{2}y = \overline{2} \end{cases} \qquad \text{dans } \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} : \begin{cases} \overline{2}x + \overline{3}y = \overline{1} \\ \overline{3}x + \overline{4}y = \overline{2} \end{cases}$$

EXERCICE 38 ⋆⋆

Déterminer les entiers naturels n tels que $n\,3^n \equiv 1\ [7]$.

EXERCICE 39 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$. Déterminer les idéaux de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

EXERCICE 40 ⋆⋆

Soit n_1, $n_2 \geqslant 2$. Montrer que les anneaux $\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}$ sont isomorphes si et seulement si n_1 et n_2 sont premiers entre eux.

EXERCICE 41 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$. On cherche le nombre de solutions de l'équation $x^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1. Traiter le cas où $n = p^\alpha$, avec p un nombre premier impair et $\alpha \geqslant 1$.
2. Traiter les cas $n = 2$ et $n = 4$.
3. Traiter le cas où $n = 2^\alpha$, avec $\alpha \geqslant 3$.
4. Traiter le cas général.

EXERCICE 42 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 3$.

1. Montrer que, pour tout entier impair a, on a $a^{2^{n-2}} \equiv 1\ [2^n]$.
2. Le groupe $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ est-il cyclique ?

EXERCICE 43 ⋆⋆

On note $G = (\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times$.

1. Donner la liste des éléments de G.
2. Pour chaque $a \in G$, déterminer le sous-groupe $\langle a \rangle$ engendré par a.
3. Déterminer une partie génératrice de G ayant le moins d'éléments possible.
4. Le groupe G est-il cyclique ?
5. Déterminer tous les sous-groupes de G, et une partie génératrice de chacun d'eux.
6. Lesquels de ces sous-groupes sont isomorphes à un groupe additif $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$?

EXERCICE 44 ⋆⋆

On veut montrer qu'il n'existe pas d'entier $n \geqslant 2$ tel que n divise $2^n - 1$. On suppose qu'un tel entier existe, et l'on note p son plus petit diviseur premier.

1. Montrer que $p > 2$.
2. Soit m l'ordre de $\overline{2}$ dans le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.
   (a) Montrer que m divise $p - 1$.
   (b) Montrer que m divise n.
   (c) Conclure.

EXERCICE 45 ⋆⋆

Théorème de Wilson. Soit $n \geqslant 2$. Montrer que n est premier si et seulement si $(n-1)! \equiv -1\ [n]$.

EXERCICE 46 ⋆⋆

Dénombrer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ dans le groupe $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$ des automorphismes du groupe $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}, +)$, défini à l'exercice 10.

EXERCICE 47 ⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $x^2 = \overline{1}$ pour tout $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ si et seulement si n divise 24. On pourra utiliser le théorème chinois, et traiter d'abord le cas où n est premier.

EXERCICE 48 ⋆⋆⋆

Soit p un nombre premier impair.

1. Dénombrer les carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
2. Démontrer qu'un élément t de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$ est un carré si et seulement si $t^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}$. On pourra utiliser l'exercice 17.
3. En déduire que $-\overline{1}$ est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $p \equiv 1\ [4]$.
4. On suppose $p \equiv -1\ [4]$. Soit $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$. Montrer que x est un carré si et seulement si $-x$ n'est pas un carré.

L'anneau $\mathbb{K}[X]$

EXERCICE 49 ⋆

Montrer que toute suite croissante d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$ est stationnaire.

EXERCICE 50 ⋆

Soit $P = X^4 - 4X^3 + 4X^2 + X - 2$.

1. Trouver deux racines évidentes a et b de P.
2. Effectuer la division euclidienne de P par $(X-a)(X-b)$.
3. En déduire toutes les racines de P.

EXERCICE 51 ⋆

Décomposer $P = 2X^4 + X^2 - 3$ en produit de polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

EXERCICE 52 ⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le reste de la division euclidienne :

1. de X^n par $X^2 - 3X + 2$;
2. de X^n par $(X-1)^3$;
3. de $\big(\cos\theta + X\sin\theta\big)^n$ par X^2+1, pour $\theta \in \mathbb{R}$;
4. de X^n par $X^2 + X + 1$.

EXERCICE 53 ⋆⋆

Montrer que les polynômes $P = X^3 + 3X^2 + 2$ et $Q = X^4 + 1$ sont irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$.

EXERCICE 54 ⋆⋆

Un idéal $\mathfrak{m}$ d'un anneau commutatif A est dit *maximal* si $\mathfrak{m} \neq A$ et si aucun idéal de A n'est compris strictement entre $\mathfrak{m}$ et A.

1. Montrer que $\mathfrak{m}_0 = \{XP \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ est un idéal maximal de $\mathbb{K}[X]$.
2. Déterminer les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{K}[X]$.

EXERCICE 55 ⋆⋆

Soit A, $B \in \mathbb{K}[X]$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Montrer que $A \circ P$ divise $B \circ P$ si et seulement si A divise B.

EXERCICE 56 ⋆⋆

Soit $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$. Soit A, $B \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes tels qu'il existe $Q \in \mathbb{L}[X]$ vérifiant $A = QB$. Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = QB$.

EXERCICE 57 ⋆⋆

Théorème des racines rationnelles. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$, avec $a_n \neq 0$. On suppose que P possède des racines rationnelles $\frac{p_1}{q_1}, \dots, \frac{p_r}{q_r}$, écrites sous forme irréductible avec $q_j \in \mathbb{N}^*$ et répétées selon leur multiplicité.

1. Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P = Q \prod_{j=1}^{r} (q_j X - p_j)$.
2. En déduire que $p_1 \cdots p_r$ divise a_0 et que $q_1 \cdots q_r$ divise a_n.

EXERCICE 58 ⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant et $x_1, \dots, x_n$ ses racines distinctes dans $\mathbb{C}$. Montrer que le polynôme $\prod_{i=1}^{n} (X - x_i)$ appartient à $\mathbb{K}[X]$.

EXERCICE 59 ⋆⋆⋆

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant est *irréductible dans* $\mathbb{Z}[X]$ s'il ne s'écrit pas comme produit de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des entiers deux à deux distincts. Montrer que $P = \prod_{k=1}^{n} (X - \lambda_k) - 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Algèbres

EXERCICE 60 ⋆

Pour a, b, $c \in \mathbb{R}$, on note

$$M(a,b,c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}, \qquad \text{et} \qquad E = \{M(a,b,c) \mid (a,b,c) \in \mathbb{R}^3\}.$$

Montrer que E est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, et en donner une base en tant qu'espace vectoriel.

EXERCICE 61 ⋆⋆

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre.

1. Montrer que tout idéal de $\mathcal{A}$, supposée commutative, en est un sous-espace vectoriel.
2. On suppose $\mathcal{A}$ commutative et l'on suppose que tout sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}$ en est un idéal. Montrer que $\dim \mathcal{A} \leqslant 1$.

EXERCICE 62 ⋆⋆

Combien la $\mathbb{K}$-algèbre produit $\mathbb{K}^n$ possède-t-elle d'idéaux ?

EXERCICE 63 ⋆⋆

1. Construire une $\mathbb{K}$-algèbre $\mathbb{K}[\varepsilon]$ possédant une base $(1, \varepsilon)$, où $\varepsilon^2 = 0$. On pourra utiliser une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ de carré nul.
2. Soit $\phi : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[\varepsilon]$ un morphisme d'algèbres. Montrer qu'il existe a, $b \in \mathbb{K}$ tels que

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \qquad \phi(P) = P(a) + bP'(a)\,\varepsilon.$$

EXERCICE 64 ⋆⋆⋆

On considère l'ensemble $\mathcal{A}$ des polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ dont le coefficient de degré 1 est nul.

1. Montrer que $\mathcal{A}$ est une sous-algèbre de $\mathbb{K}[X]$.
2. Montrer que $\mathcal{A}$ n'est pas isomorphe, comme algèbre, à $\mathbb{K}[X]$.

EXERCICE 65 ⋆⋆⋆

Déterminer toutes les sous-algèbres de dimension finie de la $\mathbb{R}$-algèbre $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pourra se demander à quelle condition une fonction f vérifie $P(f) = 0$, pour un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul.

EXERCICE 66 ⋆⋆⋆

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative et intègre, de dimension finie $n \geqslant 2$, d'unité 1 ; on identifie $\mathbb{R}$ à $\mathbb{R} \cdot 1$.

1. Montrer que tout élément non nul de $\mathcal{A}$ est inversible.
2. Soit $a \in \mathcal{A}$ tel que $a \notin \mathbb{R} \cdot 1$. Montrer que $(1, a)$ est libre et que $(1, a, a^2)$ est liée.
3. En déduire qu'il existe $i \in \mathrm{Vect}(1, a)$ tel que $i^2 = -1$.
4. En déduire que $\dim \mathcal{A} = 2$.
5. En déduire que $\mathcal{A}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$.

Exercices de synthèse

EXERCICE 67 ⋆⋆

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse par une démonstration ou un contre-exemple.

1. Tout groupe dont le cardinal est un nombre premier est cyclique.
2. Dans un groupe fini, si x et y sont d'ordre 2, alors xy est d'ordre 1 ou 2.
3. Le groupe $(\mathbb{Q}^*, \times)$ est monogène.
4. Si G et H sont deux groupes cycliques de cardinaux premiers entre eux, le groupe produit $G \times H$ est cyclique.
5. Dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tout élément non nul est inversible ou diviseur de zéro.
6. L'image d'un idéal par un morphisme d'anneaux commutatifs est un idéal de l'anneau d'arrivée.
7. Tout anneau intègre fini est un corps.
8. Pour tout entier $n \geqslant 3$, l'entier $\varphi(n)$ est pair.

9. Un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ de degré 4 qui n'a aucune racine rationnelle est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
10. L'ensemble des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients diagonaux sont égaux est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 68 ⋆⋆⋆

Soit A un anneau commutatif et x, $y \in A$. On note $(x) = xA$, et $(x, y) = \{ax + by \mid a, b \in A\}$.

1. Montrer que si l'idéal (x, y) est engendré par un seul élément, alors $(x) \cap (y)$ l'est aussi.
2. La réciproque est-elle vraie ?

EXERCICE 69 ⋆⋆⋆

Anneaux booléens. Soit A un anneau dans lequel tout élément x est nilpotent, au sens de l'exercice 18, ou idempotent, c'est-à-dire tel que $x^2 = x$.

1. Montrer que tout élément de A est idempotent.
2. Montrer que A est commutatif.
3. On suppose A fini. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que A soit isomorphe à l'anneau produit $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.

EXERCICE 70 ⋆⋆⋆

Soit G un groupe fini de neutre e et de cardinal n. Pour d diviseur de n, on note $n_d(G)$ le nombre d'éléments d'ordre d de G.

1. Que vaut $\sum_{d|n} n_d(G)$?
2. Calculer les $n_d(G)$ lorsque G est cyclique. Que déduire de la question précédente dans ce cas ?
3. Montrer que G est cyclique si et seulement si, pour tout diviseur d de n, l'ensemble

$$\{x \in G \mid x^d = e\}$$

a au plus d éléments.

4. On suppose qu'il existe un corps $\mathbb{K}$ tel que G soit un sous-groupe de $(\mathbb{K}^*, \times)$. Montrer que G est cyclique. On pourra utiliser l'exercice 17.
5. Que dire dans la situation de la question précédente si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$?

EXERCICE 71 ⋆⋆⋆

Soit $A = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que A est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.
2. Montrer qu'un endomorphisme de l'anneau A envoie nécessairement $\sqrt{2}$ sur $\pm\sqrt{2}$, puis que A n'a que deux endomorphismes : id_A et un endomorphisme non trivial, que l'on notera c.
3. Montrer que, pour tout $x \in A$, on a $x + c(x) \in \mathbb{Z}$ et $x\,c(x) \in \mathbb{Z}$.
4. En déduire que $A^\times = \{x \in A \mid x\,c(x) = \pm 1\}$.
5. Montrer que $A^\times$ est infini.
6. Montrer que l'équation de Pell-Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$ possède une infinité de solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

EXERCICE 72 ⋆⋆

Nombres de Fermat.

1. Soit $b \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $2^b + 1$ est premier, alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $b = 2^n$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $F_n = 2^{2^n} + 1$.

2. Étudier la primalité de F_n pour $n \in [\![0\,,6]\!]$, à l'aide d'un programme Python si nécessaire.
3. Montrer que $F_n \wedge F_m = 1$ pour tous entiers naturels $n \neq m$.
4. En déduire une nouvelle preuve de l'existence d'une infinité de nombres premiers.

EXERCICE 73 ⋆⋆⋆

Soit G un groupe fini et $\Omega = G^2$, que l'on munit de la probabilité uniforme. On pose

$$C = \{(x, y) \in G^2 \mid xy = yx\} \qquad \text{et} \qquad p = P(C).$$

1. Montrer que $p > 0$. Que dire si $p = 1$?

Dans la suite, on suppose que G n'est pas abélien.

2. Calculer p lorsque $G = \mathfrak{S}_3$, puis lorsque $G = \mathfrak{S}_4$, à l'aide d'un programme Python pour $\mathfrak{S}_4$.
3. On définit la relation $\sim$ sur G par : $x \sim y$ s'il existe $g \in G$ tel que $x = gyg^{-1}$. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
4. On note s le nombre de classes d'équivalence. Montrer que $p = \dfrac{s}{\mathrm{card}(G)}$. On pourra, pour $x \in G$, dénombrer de deux façons les éléments g qui commutent avec x.

EXERCICE 74 ⋆⋆⋆

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme $P_n \in \mathbb{Z}[X]$, unitaire de degré n, tel que $P_n(X + \frac{1}{X}) = X^n + \frac{1}{X^n}$ dans $\mathbb{Q}(X)$.
2. Soit $r \in \mathbb{Q}$ tel que $\cos(\pi r) \in \mathbb{Q}$. Montrer que $2\cos(\pi r) \in \mathbb{Z}$. On pourra utiliser l'exercice 57.
3. En déduire l'ensemble des $r \in \mathbb{Q}$ tels que $\cos(\pi r) \in \mathbb{Q}$.

EXERCICE 75 ⋆⋆⋆

Lemme de Zolotarev. Soit p un nombre premier impair et $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$. On note m_a l'application $x \mapsto ax$ de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans lui-même. Montrer que m_a est une permutation de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et qu'elle est de signature 1 si et seulement si a est un carré dans l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. On pourra utiliser l'exercice 48.

Les quatre derniers exercices sont des problèmes à traiter en autonomie : l'énoncé fixe le but, et c'est à vous de trouver le chemin.

EXERCICE 76 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que n est impair si et seulement si n divise $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^n$.

EXERCICE 77 ⋆⋆⋆⋆

Soit p un nombre premier. Montrer qu'il existe un entier naturel n tel que $2^n \equiv n\ [p]$.

EXERCICE 78 ⋆⋆⋆⋆

Quels sont les entiers $m \in \mathbb{N}^*$ tels qu'il existe m entiers naturels non nuls consécutifs dont chacun est divisible par le cube d'un entier supérieur ou égal à 2 ?

EXERCICE 79 ⋆⋆⋆⋆

Soit a, $b > 1$ deux entiers. Montrer que la suite a, a^a, a^{a^a}, $a^{a^{a^a}}$, ... est stationnaire modulo b.